

1.1.1 Introduction of PC and its basic terminology - Hardware(H/W), Software(S/W), Firmware(F/W), PC Block diagram, Types of computer system (Micro Computer, Mainframe, Mini Computer, Work station, Super Computer).

1.1.1 પીસી અને તેની મૂળભૂત શબ્દાવલીનો પરિચય - હાર્ડવેર (H/W), સોફ્ટવેર (S/W), ફર્મવેર (F/W), પીસી બ્લોક આકૃતિ, કમ્પ્યુટર સિસ્ટમના પ્રકારો (માઈક્રો કમ્પ્યુટર, મેઈનફ્રેમ, મિની કમ્પ્યુટર, વર્કસ્ટેશન, સુપર કમ્પ્યુટર).

પીસી (પર્સનલ કમ્પ્યુટર) પીસીને વ્યક્તિગત વપરાશકર્તા માટે રચાયેલ નાના, પ્રમાણમાં સસ્તા કમ્પ્યુટર તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. પીસી માઈક્રોપ્રોસેસર ટેકનોલોજી પર આધારિત છે જે ઉત્પાદકોને સમગ્ર સીપીયુને એક ચિપ પર મૂકવાની ક્ષમતા આપે છે. વ્યવસાયો વર્ડ પ્રોસેસિંગ, એકાઉન્ટિંગ, ડેસ્કટોપ પબ્લિશિંગ અને સ્પ્રેડશીટ અને ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ એપ્લિકેશન્સ ચલાવવા માટે પર્સનલ કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરે છે. ઘરે, પર્સનલ કમ્પ્યુટરનો સૌથી લોકપ્રિય ઉપયોગ રમતો રમવા અને ઇન્ટરનેટ સર્ફિંગ માટે છે.

જોકે પર્સનલ કમ્પ્યુટર્સ સિંગલ-યુઝર સિસ્ટમ તરીકે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે, આ સિસ્ટમો સામાન્ય રીતે નેટવર્ક બનાવવા માટે એકબીજા સાથે જોડાયેલી હોય છે.



હાર્ડવેર (H/W) અને સોફ્ટવેર કમ્પ્યુટર હાર્ડવેર હાર્ડવેર કમ્પ્યુટરના ભૌતિક ઘટકોનો ઉલ્લેખ કરે છે. કમ્પ્યુટર હાર્ડવેર એ કમ્પ્યુટરનો કોઈપણ ભાગ છે જેને આપણે સ્પર્શ કરી શકીએ છીએ. આ કમ્પ્યુટર બનાવવા માટે વપરાતા પ્રાથમિક ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો છે. કમ્પ્યુટરમાં હાર્ડવેરના ઉદાહરણો પ્રોસેસર, મેમરી ડિવાઇસ, મોનિટર, પ્રિન્ટર, કીબોર્ડ, માઉસ અને સેન્દ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ છે.

કમ્પ્યુટર હાર્ડવેરના પ્રકારો:

- ઇનપુટ ડિવાઇસ
- આઉટપુટ ડિવાઇસ
- સ્ટોરેજ ડિવાઇસ
- આંતરિક ઘટક

1. ઇનપુટ ડિવાઇસ: ઇનપુટ ડિવાઇસ એવા ઉપકરણો છે જેના દ્વારા વપરાશકર્તા કમ્પ્યુટરમાં ડેટા અને માહિતી દાખલ કરે છે અથવા સરળ રીતે કહીએ તો, વપરાશકર્તા કમ્પ્યુટર સાથે વાતચીત કરે છે. ઇનપુટ ડિવાઇસના ઉદાહરણો કીબોર્ડ, માઉસ, સ્કેનર વગેરે છે.
2. આઉટપુટ ડિવાઇસ: આઉટપુટ ડિવાઇસ એવા ઉપકરણો છે જેનો ઉપયોગ વપરાશકર્તા દ્વારા કરવામાં આવેલા કાર્યનું પરિણામ બતાવવા માટે થાય છે. આઉટપુટ ડિવાઇસના ઉદાહરણો મોનિટર્સ, પ્રિન્ટર્સ, સ્પીકર્સ વગેરે છે.
3. સ્ટોરેજ ડિવાઇસ: સ્ટોરેજ ડિવાઇસ એવા ઉપકરણો છે જેનો ઉપયોગ ડેટા સંગ્રહિત કરવા માટે થાય છે અને તેને સેકન્ડરી સ્ટોરેજ ડેટા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. સ્ટોરેજ ડિવાઇસના ઉદાહરણો સીડી, ડીવીડી, હાર્ડ ડિસ્ક વગેરે છે.
4. આંતરિક ઘટક: આંતરિક ઘટકોમાં સિસ્ટમમાં હાજર મહત્વપૂર્ણ હાર્ડવેર ઉપકરણોનો સમાવેશ થાય છે. આંતરિક ઘટકોના ઉદાહરણો સીપીયુ, મધરબોર્ડ વગેરે છે.

કમ્પ્યુટર સોફ્ટવેર:

સોફ્ટવેર એ સૂચનાઓ, પ્રક્રિયાઓ અને દસ્તાવેજીકરણનો સંગ્રહ છે જે કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ પર વિવિધ કાર્યો કરે છે.

આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે કમ્પ્યુટર સોફ્ટવેર એ કમ્પ્યુટર પ્રોસેસર પર ચલાવવામાં આવતો પ્રોગ્રામિંગ કોડ છે.

કોડ મશીન-લેવલ કોડ અથવા ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ માટે લખાયેલો કોડ હોઈ શકે છે. સોફ્ટવેરના ઉદાહરણો MS-

Word, Excel, PowerPoint, Google Chrome, Photoshop, MySQL વગેરે છે.

કમ્પ્યુટર સોફ્ટવેરના પ્રકારો

- સિસ્ટમ સોફ્ટવેર
- એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર

1. સિસ્ટમ સોફ્ટવેર: સિસ્ટમ સોફ્ટવેર એ કમ્પ્યુટર સોફ્ટવેરનો એક ઘટક છે જે સીધો કમ્પ્યુટર હાર્ડવેર સાથે કામ કરે છે જેની પાસે કમ્પ્યુટરના આંતરિક કાર્યને નિયંત્રિત કરવાનું કામ છે અને પ્રિન્ટર્સ, સ્ટોરેજ ડિવાઇસ વગેરે જેવા હાર્ડવેર ડિવાઇસને નિયંત્રિત કરવાની જવાબદારી પણ લે છે. સિસ્ટમ સોફ્ટવેરના પ્રકારોમાં ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, લેંગ્વેજ પ્રોસેસર અને ડિવાઇસ ડ્રાઇવરનો સમાવેશ થાય છે.

2. એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર: એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર એ સોફ્ટવેર છે જે કમ્પ્યુટરના મૂળભૂત કાર્યો કરે છે. તે વપરાશકર્તાઓ માટે ચોક્કસ કાર્ય કરે છે. એપ્લિકેશન સોફ્ટવેરમાં મુખ્યત્વે વર્ડ પ્રોસેસર્સ, સ્પ્રેડશીટ્સ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. એપ્લિકેશન સોફ્ટવેરના પ્રકારોમાં જનરલ પર્પઝ સોફ્ટવેર, કસ્ટમાઇઝ્ડ સોફ્ટવેર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

ફર્મવેર (F/W):

ફર્મવેર એ હાર્ડવેર ડિવાઇસને અસરકારક રીતે કાર્ય કરવામાં મદદ કરવા માટે એમ્બેડેડ માઇક્રોકોડ અથવા પ્રોગ્રામનું એક સ્વરૂપ છે. કેમેરા, મોબાઇલ ફોન, નેટવર્ક કાર્ડ, ઓપ્ટિકલ ડ્રાઇવ, પ્રિન્ટર, રાઉટર, સ્કેનર અને ટેલિવિઝન રિમોટ જેવા હાર્ડવેર તેમની મેમરીમાં બિલ્ટ-ઇન ફર્મવેર પર આધાર રાખે છે.

ફર્મવેર ઘણી વખત "હાર્ડવેર માટે સોફ્ટવેર" તરીકે ઓળખાય છે. જો કે, ફર્મવેર અને સોફ્ટવેર વચ્ચે તફાવત છે. ફર્મવેર હાર્ડવેરને સ્ટાર્ટ અપ થવામાં, અન્ય ડિવાઇસ સાથે કમ્યુનિકેશન કરવામાં અને મૂળભૂત ઇનપુટ/આઉટપુટ કાર્યો કરવામાં મદદ કરવા માટે સૂચનાઓ પ્રદાન કરે છે. બીજી તરફ, સોફ્ટવેર ઇન્ટરનેટ બ્રાઉઝિંગ, વર્ડ પ્રોસેસિંગ, સંગીત સાંભળવા અને વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ જેવી વાતચીત માટે ડિવાઇસ પર ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે છે અને તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

હાર્ડવેર ઉત્પાદકો નિયમિતપણે ફર્મવેર અપડેટ્સ રિલીઝ કરે છે જેથી તેમના ડિવાઇસ સુરક્ષિત રહે અને નવા મીડિયા સાથે સુસંગત રહે. ઉદાહરણ તરીકે, Android અને iOS ડિવાઇસને સમયાંતરે ફર્મવેર અપડેટ્સ મળે છે જે તેમની કામગીરી વધારે છે, નવી સુવિધાઓ ઉમેરે છે અને તેમને સુરક્ષા ખતરાઓ અને નબળાઈઓથી રક્ષણ આપે છે. ગેમ કન્સોલ અને ટેલિવિઝન જેવા ઉપકરણો માટે ફર્મવેર અપડેટ્સ સામાન્ય રીતે નવીનતમ પેચ ડાઉનલોડ અને ઇન્સ્ટોલ કરવાની પ્રોમ્પ્ટ્સ સ્વીકારીને કરવામાં આવે છે.

ફર્મવેરના પ્રકારો અને ઉદાહરણો: જ્યારે કોઈ ડિવાઇસ ચાલુ થાય છે, ત્યારે ફર્મવેર પ્રોસેસરને સ્ટાર્ટઅપ પ્રક્રિયા શરૂ કરવાનું સૂચન આપે છે. કમ્પ્યુટર, મોબાઇલ ફોન અને ટેબ્લેટ તેમની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ લોડ કરવા જેવા કાર્યો કરવા માટે ફર્મવેરના બહુવિધ સ્વરૂપોનું સંચાલન કરે છે. ફર્મવેર ડિવાઇસ ડ્રાઇવર્સની જેમ જ કાર્ય કરે છે. જો કે, ફર્મવેર

સીધું હાર્ડવેર ડિવાઇસ પર સ્ટોર થાય છે, જ્યારે ડ્રાઇવર્સ ડિવાઇસની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં ઇન્સ્ટોલ થાય છે. ફર્મવેર પોતાની જાતે શરૂ થઈ શકે છે, જ્યારે ડ્રાઇવર્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પર આધારિત રહે છે.

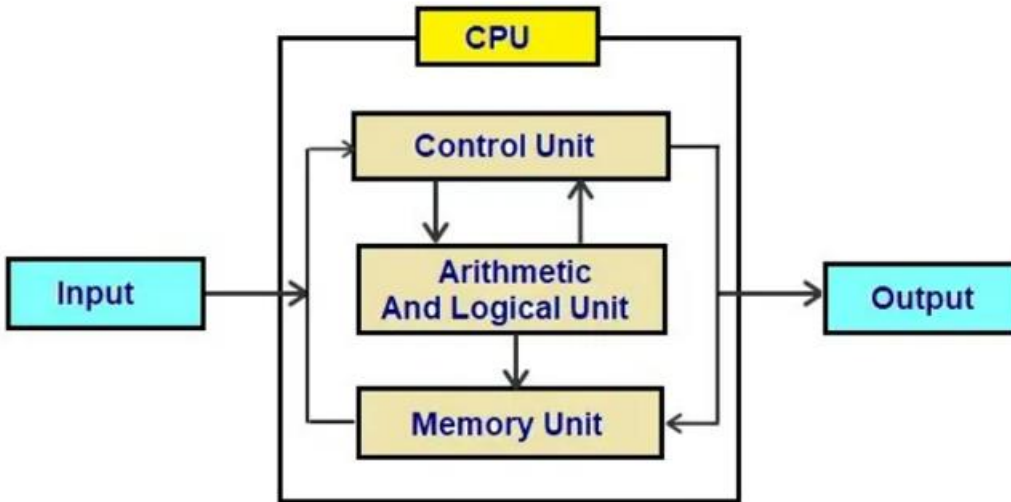
સામાન્ય રીતે ફર્મવેરના ત્રણ સ્તરો હોય છે:

લો-લેવલ ફર્મવેર: આ ફર્મવેર સામાન્ય રીતે રીડ-ઓનલી મેમરી (ROM) અને વન-ટાઇમ પ્રોગ્રામેબલ (OTP) મેમરી જેવા નોન-વોલેટાઇલ મેમરી ચિપ્સમાં સંગ્રહિત થાય છે. આ ચિપ્સને ફરીથી લખી શકાતી નથી અથવા અપડેટ કરી શકાતી નથી, અને ફર્મવેર કમ્પ્યુટર જેવા હાર્ડવેર માટે આંતરિક છે.

હાઇ-લેવલ ફર્મવેર: આ ફર્મવેર ફ્લેશ મેમરી ચિપ્સમાં તૈનાત કરવામાં આવે છે અને તેમાં વધુ જટિલ સૂચનાઓ હોય છે જે અપડેટ્સ કરવાની મંજૂરી આપે છે.

સબસિસ્ટમ્સ: આ વધુ વ્યાપક સિસ્ટમનો ભાગ છે તેવા અર્ધ-સ્વતંત્ર ઉપકરણો છે. આ સ્તરે ફર્મવેર સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ્સ (CPUs), ફ્લેશ ચિપ્સ અને લિક્વિડ ક્રિસ્ટલ ડિસ્પ્લે (LCD) યુનિટ્સમાં એમ્બેડેડ હોય છે.

PC Block diagram



ઇનપુટ કમ્પ્યુટર દ્વારા પ્રાપ્ત થતો બધો ડેટા ઇનપુટ યુનિટમાંથી પસાર થાય છે. ઇનપુટ યુનિટમાં માઉસ, કીબોર્ડ, સ્કેનર વગેરે જેવા વિવિધ ઉપકરણોનો સમાવેશ થાય છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આ દરેક ઉપકરણ વપરાશકર્તાઓ અને કમ્પ્યુટર વચ્ચે મધ્યસ્થી તરીકે કાર્ય કરે છે.

CPU – સેન્દ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ સેન્દ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ અથવા CPU, કમ્પ્યુટરનું મગજ છે. તે માનવ મગજની જેમ જ કાર્ય કરે છે. જેમ મગજ તમામ માનવ પ્રવૃત્તિઓને નિયંત્રિત કરે છે, તેવી જ રીતે CPU તમામ કાર્યોને નિયંત્રિત કરે છે.

CPU બે યુનિટનો બનેલો છે - ALU (એરિથમેટિક લોજિક યુનિટ) અને CU (કંટ્રોલ યુનિટ). બંને યુનિટ સિંક્રનાઇઝ થઈને કામ કરે છે.

ALU – એરિથમેટિક લોજિક યુનિટ એરિથમેટિક લોજિક યુનિટ બે શબ્દોથી બનેલું છે - એરિથમેટિક અને લોજિક. આ યુનિટ મુખ્ય બે કાર્યો કરે છે: ગણિત અને તર્કશાસ્ત્ર. તે સરવાળો, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકાર જેવા મૂળભૂત ગાણિતિક કાર્યો કરે છે.

CU – કંટ્રોલ યુનિટ કંટ્રોલ યુનિટ નામ સૂચવે છે તેમ કમ્પ્યુટરની અંદર થતી તમામ પ્રવૃત્તિઓ/કાર્યો અને કામગીરીનું નિયંત્રક છે.

મેમરી યુનિટ જે ડેટા પર પ્રક્રિયા કરવાની છે અથવા પ્રક્રિયા કરવામાં આવી છે તે બધો મેમરી યુનિટમાં સંગ્રહિત થાય છે. મેમરીના બે પ્રકાર છે:

પ્રાથમિક મેમરી

આ પ્રકારની મેમરી મોટી માત્રામાં ડેટા સંગ્રહિત કરી શકતી નથી. તે માત્ર તાજેતરના ડેટાને સ્ટોર કરવા માટે વપરાય છે. તેને RAM (રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી) કહેવાય છે.

સેકન્ડરી મેમરી

કાયમી સંગ્રહ માટે સેકન્ડરી મેમરીનો ઉપયોગ થાય છે. તેને કાયમી મેમરી અથવા સહાયક મેમરી પણ કહેવાય છે. હાર્ડ ડિસ્ક સેકન્ડરી મેમરીનું ઉદાહરણ છે.

આઉટપુટ

આઉટપુટ યુનિટ ડેટાને સોફ્ટ કોપી અથવા હાર્ડ કોપીના સ્વરૂપમાં પ્રદર્શિત કરે છે. પ્રિન્ટર હાર્ડ કોપી માટે છે. મોનિટર ડિસ્પ્લે માટે છે.

માઈક્રો કમ્પ્યુટર

માઈક્રો કમ્પ્યુટર એ એવું કમ્પ્યુટર છે જેનું સંચાલન એક સમયે એક વ્યક્તિ દ્વારા કરી શકાય છે. આજકાલ માઈક્રો કમ્પ્યુટર સામાન્ય રીતે પર્સનલ કમ્પ્યુટર (PC) તરીકે ઓળખાય છે.

માઈક્રોકમ્પ્યુટર્સ મેઈનફ્રેમ્સ અથવા મિનિકમ્પ્યુટર્સ કરતાં નાના હોય છે અને તેમની સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ્સ (CPUs) ઇન્ટિગ્રેટેડ સેમિકન્ડક્ટર ચિપ્સ પર આધારિત હોય છે. મેમરી સિવાય, મધરબોર્ડમાં ઇનપુટ/આઉટપુટ (I/O) પોર્ટ્સ, રીડ-ઓનલી મેમરી (ROM), રેન્ડમ-એક્સેસ મેમરી (RAM), અને પરસ્પર જોડાવાળી વાયરનો સમાવેશ થાય છે.

વર્કસ્ટેશન

વર્કસ્ટેશન કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ એન્જિનિયરિંગ એપ્લિકેશન્સ (CAD/CAM), ડેસ્કટોપ પબ્લિશિંગ અને સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ માટે થાય છે. મોટાભાગના વર્કસ્ટેશનમાં મોટી સ્ક્રીન, હાઈ-રેઝોલ્યુશન ગ્રાફિક્સ, ઘણી RAM અને ગ્રાફિકલ યુઝર ઇન્ટરફેસ હોય છે.

મિનિકમ્પ્યુટર

આ મધ્યમ કદનું કમ્પ્યુટર છે. મિનિકમ્પ્યુટર એક મલ્ટી-પ્રોસેસિંગ સિસ્ટમ છે જે એક સાથે 250 સુધીના વપરાશકર્તાઓને સપોર્ટ કરી શકે છે.



મેઈનફ્રેમ

મેઈનફ્રેમ ખૂબ મોટા કદનું અને ખર્ચાળ કમ્પ્યુટર છે જે સેંકડો અથવા હજારો વપરાશકર્તાઓને એક સાથે સપોર્ટ કરી શકે છે. મેઈનફ્રેમ ઘણા પ્રોગ્રામ્સને એક સાથે એક્ઝિક્યુટ કરે છે.



સુપરકમ્પ્યુટર

સુપરકમ્પ્યુટર આજે ઉપલબ્ધ સૌથી ઝડપી કમ્પ્યુટરમાંનું એક છે. તે ખર્ચાળ છે અને વિશિષ્ટ એપ્લિકેશન્સ માટે વપરાય છે જેમાં ઘણી ગણતરીની જરૂર પડે છે, જેમ કે હવામાન આગાહી, વૈજ્ઞાનિક સિમ્યુલેશન્સ, એનિમેટેડ ગ્રાફિક્સ વગેરે.



1.2.1 List and Identify Components of PC/Laptop and specify its importance.

Laptop Components



લેપટોપ એ એક સામાન્ય શબ્દ છે જે એવા કમ્પ્યુટરનો ઉલ્લેખ કરે છે જેમાં બિલ્ટ-ઇન ડિસ્પ્લે અને કીબોર્ડ હોય છે અને તે પોર્ટેબલ પર્સનલ કમ્પ્યુટર તરીકે બનાવવામાં આવે છે.

લેપટોપના મુખ્ય ઘટકો:

1. સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ (CPU)
 - પાવર-સેવિંગ ફીચર્સ ધરાવે છે

- ડેસ્કટોપ કરતાં ઓછી હીટ ઉત્પન્ન કરે છે

2. મેમરી (RAM)

- **SO-DIMM** મેમરી મોડ્યુલ્સનો ઉપયોગ કરે છે
- ડેસ્કટોપ **DIMMs** કરતાં અડધા કદની હોય છે

3. પાવર સપ્લાય

- રિચાર્જેબલ બેટરી દ્વારા સંચાલિત
- 7.2-24 વોલ્ટની રેન્જમાં DC વોલ્ટેજ આપે છે

4. ડિસ્પ્લે

- મોટાભાગના લેપટોપમાં 13 ઇંચ કે તેથી મોટી LED સ્ક્રીન
- 1280×800 કે તેથી વધુ રિઝોલ્યુશન

5. ઇનપુટ ડિવાઇસ

- પોઇન્ટિંગ સ્ટિક, ટચપેડ
- ઇન્ટિગ્રેટેડ કીબોર્ડ
- **USB/PS/2** પોર્ટ દ્વારા એક્સટર્નલ કીબોર્ડ/માઉસ કનેક્ટ કરી શકાય

6. પોર્ટ્સ લેપટોપમાં સામાન્ય રીતે આ પોર્ટ્સ હોય છે:

- **USB** પોર્ટ્સ
- એક્સટર્નલ મોનિટર પોર્ટ (**VGA, DVI, HDMI**)
- ઓડિયો ઇન/આઉટ
- ઇથરનેટ નેટવર્ક પોર્ટ

7. ફૂલિંગ સિસ્ટમ

આધુનિક લેપટોપ હીટ પાઇપનો ઉપયોગ કરે છે જે વેસ્ટ હીટને ઝડપથી ડિવાઇસની ધાર તરફ લઈ જાય છે.

આ નાના અને કોમ્પેક્ટ ફેન અને હીટ સિંક ફૂલિંગ સિસ્ટમની મંજૂરી આપે છે.

1.2.2 પીસી/લેપટોપની નવીનતમ સ્પેસિફિકેશન્સ

પ્રોસેસર:

- 11મી, 12મી કે 13મી જનરેશન Intel Core i5/i7/i9
- એપલ સિલિકોન M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra અથવા M2 પ્રોસેસર

ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ:

- માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝ 10 અથવા વિન્ડોઝ 11 હોમ, પ્રો, એન્ટરપ્રાઇઝ અથવા એજ્યુકેશન વર્ઝન
- મેકઓએસ 11.X "બિગ સૂર" અથવા મેકઓએસ 12.X "મોન્ટેરી"

ઓફિસ સુટ:

- માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ 365 વિન્ડોઝ અથવા મેક માટે ઉપલબ્ધ.
- માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ 365 દરેક વિદ્યાર્થી માટે મફત ડાઉનલોડ માટે ઉપલબ્ધ છે.

મેમરી (RAM):

- 8-16 GB રેમ

સ્ટોરેજ:

- 240 GB અથવા વધારે સોલિડ સ્ટેટ ડ્રાઇવ (SSD)

વિડિઓ/ગ્રાફિક્સ:

- 1440 X 900 અથવા વધારે રિઝોલ્યુશન માટે સમર્થ ઇન્ટિગ્રેટેડ અથવા ડિસ્ક્રિટ ગ્રાફિક્સ પ્રોસેસર
- આદર્શ રિઝોલ્યુશન: 1920 X 1080 અથવા 1200

મોનિટર:

- નોટબુક માટે: 13" – 17" ડિસ્પ્લે
- ડેસ્કટોપ માટે: 24" – 27" વાઇડસ્ક્રીન ફ્લેટ-પેનલ ડિસ્પ્લે

માઉસ:

- બિલ્ટ-ઇન અથવા એક્સટર્નલ ટ્રેકપેડ
- વાયરલેસ અથવા USB 2-બટન ઓપ્ટિકલ માઉસ

આવાજ:

- બિલ્ટ-ઇન ઓડિયો અથવા સાઉન્ડકાર્ડ અને સ્પીકર્સ

હેડફોન્સ:

- બિલ્ટ-ઇન માઇક્રોફોન સાથેના હેડફોન્સ અથવા ઈયરબડ્સ

વેબકેમ:

- એક્સટર્નલ USB ડિવાઇસ અથવા બિલ્ટ-ઇન

નેટવર્ક:

- 802.11ac અથવા વધુ સારી Wi-Fi ક્ષમતા

વોરંટી:

- 3 વર્ષની ઓન-સાઇટ (વધારે સારું) અથવા ડેપો વોરંટી
- અકસ્માતે નુકસાન સેવા માટે ભલામણ કરાયેલ

બેકઅપ ડિવાઇસ/યોજનાઓ:

- એક્સટર્નલ USB અથવા થંડરબોલ્ટ ડ્રાઇવ
- મેક માટે ટાઇમ મશીન અથવા વિન્ડોઝ બેકઅપ સોફ્ટવેર અને/અથવા ક્લાઉડ બેકઅપ સેવાઓ.

Introduction of System unit (PC) and its component



સિસ્ટમ યુનિટ (PC)

ટિપિકલ ડેસ્કટોપ કમ્પ્યુટર:

ડેસ્કટોપ કમ્પ્યુટર સામાન્ય રીતે કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ યુનિટ, કીબોર્ડ, માઉસ અને મોનિટરનો સમાવેશ કરે છે.

કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ યુનિટ એ તમામ મુખ્ય ઘટકો માટેનું ધાંખું છે.

આને કમ્પ્યુટર કેસ, કમ્પ્યુટર ચેસિસ અથવા કમ્પ્યુટર ટાવર પણ કહેવામાં આવે છે.

કેસ સામાન્ય રીતે સ્ટીલ અથવા એલ્યુમિનિયમના બનેલા હોય છે, પણ તે પ્લાસ્ટિકથી પણ બનેલા હોઈ શકે છે.

કાર્યો:

1. પ્રાથમિક કાર્ય:

- તમામ ઘટકોને સાથે રાખે છે અને નાજુક ઇલેક્ટ્રોનિક ભાગોને બાહ્ય પરિબળોથી રક્ષિત કરે છે.

2. અપગ્રેડ માટે જગ્યા:

- બીજા હાર્ડ ડ્રાઇવ અથવા ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા વિડિઓ કાર્ડ ઉમેરવા માટે પૂરતી જગ્યા છે.

3. ભાગો બદલવા માટે સરળતા:

- સિસ્ટમ યુનિટ ખોલીને ભાગો બદલવા અને અપગ્રેડ સ્થાપિત કરવા સરળ છે.

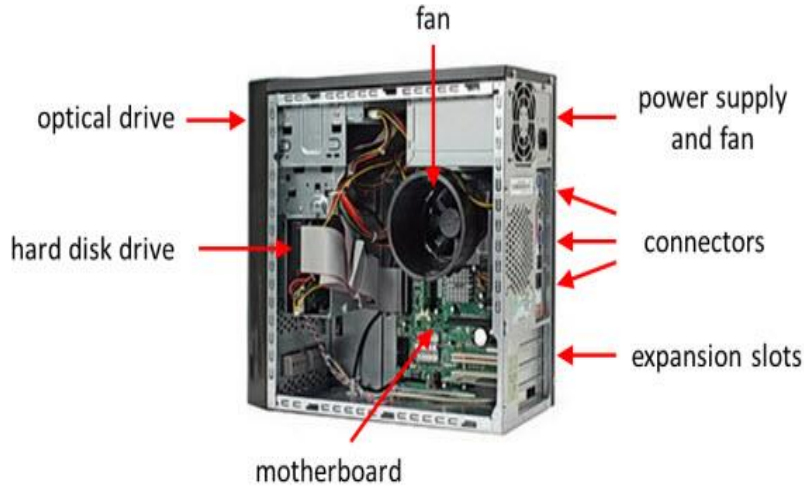
4. ફ્રન્ટ સાઇડ આઉટલેટ્સ:

- વધુ વપરાતી વસ્તુઓ માટે:
 - પાવર બટન
 - ઓપ્ટિકલ ડિસ્ક ડ્રાઇવ
 - હેડફોન માટે ઓડિયો આઉટલેટ
 - ઘણી USB કનેક્શન્સ

5. બેક સાઇડ કનેક્શન્સ:

- પાવર, મોનિટર, કીબોર્ડ, માઉસ, ઇન્ટરનેટ કનેક્શન અને અન્ય પેરિફેરલ ડિવાઇસીસ માટેના કનેક્શન.
- વિસ્તરણ માટે વધુ કનેક્શન્સ ઉપલબ્ધ હોય છે.

Inside the Computer Case



કમ્પ્યુટર કેસ ખોલ્યા પછીના ભાગો અને સિસ્ટમ યુનિટ

કેસ ખોલ્યા પછી:

કેસ ખોલતા પહેલા ભાગો ઓળખવામાં મુશ્કેલી થઈ શકે છે, ખાસ કરીને વિવિધ વાયરોથી ભરપૂર હોવાને કારણે. તદ્દન ધ્યાનથી જોતા, કેટલાક ભાગો ઓળખવા સરળ થાય છે.

- મધરબોર્ડ:

મધરબોર્ડ સામાન્ય રીતે ઊભી રીતે મૂકવામાં આવે છે.

- એક બાજુ પછાડેથી એક્સેસ કરી શકાય છે:
 - ઇનપુટ અને આઉટપુટ ડિવાઇસિસ માટેના કનેક્ટર્સ
 - વિશિષ્ટ પેરિફેરલ્સ માટેના વિસ્તરણ સ્લોટ
- સીપીયુ (સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ) મધરબોર્ડ પર હોય છે, જેમાં મોટેભાગે મોટી ફેન ગરમી રોકવા માટે મુકવામાં આવે છે.
- મુખ્ય મેમરી મધરબોર્ડ પર હોય છે.

- હાર્ડ ડિસ્ક ડ્રાઇવ:

- માસ સ્ટોરેજ પ્રદાન કરે છે.
- મધરબોર્ડ સાથે વાયર દ્વારા જોડાય છે.

- ઓપ્ટિકલ ડ્રાઇવ:

- સિસ્ટમ યુનિટના આગળના ભાગમાંથી એક્સેસ કરી શકાય છે.

- પાવર સપ્લાય:

- પાછળના ભાગમાં મુકાયેલું હોય છે અને તેના માટે ફ્લિંગ ફેન હોય છે.

મુખ્ય આંતરિક ઘટકો:

1. પાવર સપ્લાય:

- વિજળીનું રૂપાંતરણ કરીને કમ્પ્યુટર માટે યોગ્ય કરંટ પ્રદાન કરે છે.
- કમ્પ્યુટર ચાલુ થાય ત્યારે વિજળી અન્ય ઘટકો સુધી પહોંચાડે છે.

2. મધરબોર્ડ:

- કમ્પ્યુટરના મુખ્ય આંતરિક ઘટકોને જોડે છે.
- ત્રણ મુખ્ય કાર્ડ ધરાવે છે:
 - સાઉન્ડ કાર્ડ: અવાજ માટે જવાબદાર
 - વિડિઓ કાર્ડ: મોનિટર પર ગ્રાફિક્સ માટે
 - મોડેમ કાર્ડ: કમ્પ્યુટર્સ વચ્ચે સંચાર માટે

- સીપીયુ (કમ્પ્યુટરનો મગજ): માહિતી પ્રોસેસ કરે છે અને અન્ય ઘટકોને તેમના કાર્યો માટે સૂચના આપે છે.

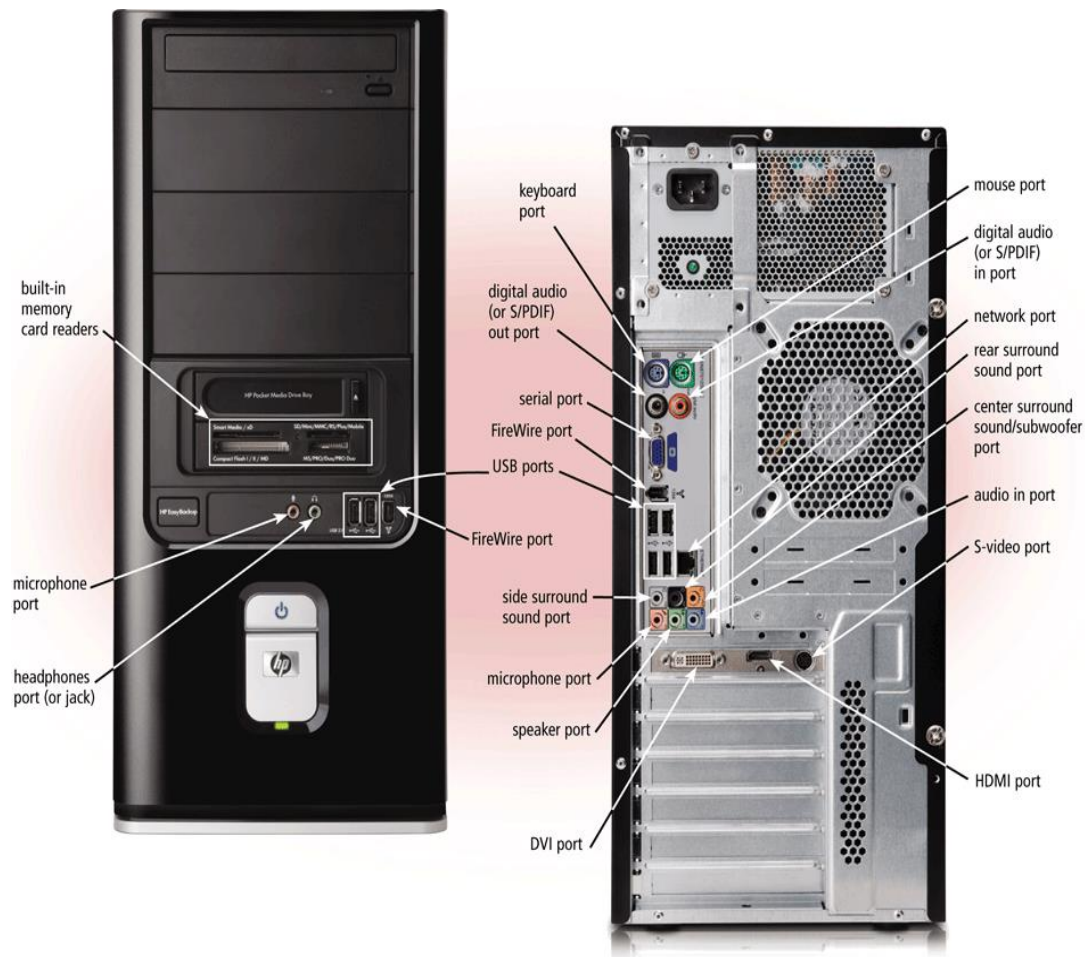
3. રેમ અને રોમ:

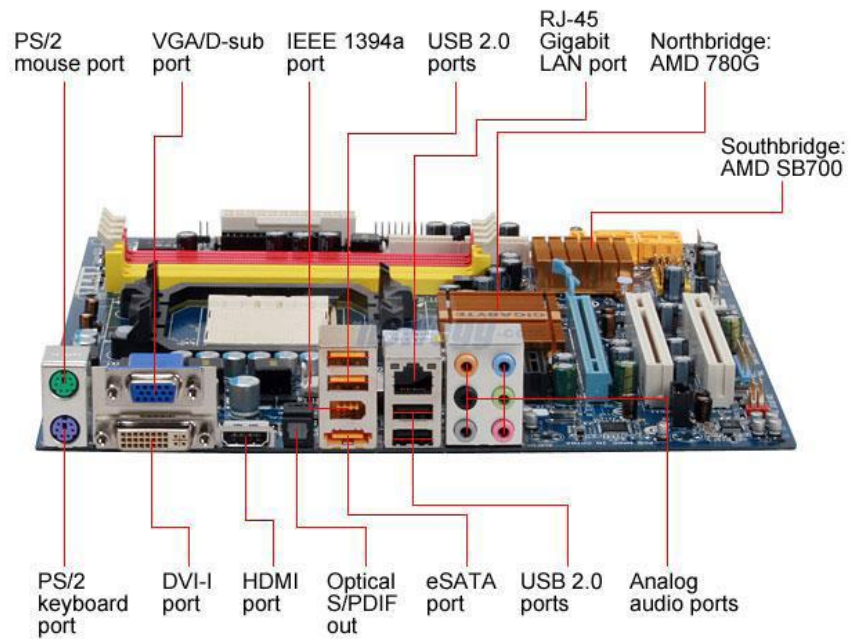
- **RAM (રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી):**
 - જે માહિતી પર કામ કરવામાં આવે છે તેને સ્ટોર કરે છે.
 - કમ્પ્યુટર બંધ કરવાથી માહિતી ખૂટી જાય છે.
- **ROM (રીડ ઓનલી મેમરી):**
 - જે માહિતી માટેથી માત્ર વાંચી શકાય છે, તે હંમેશા મોજુદ રહે છે, ભલે કમ્પ્યુટર બંધ હોય.

4. ડિસ્ક ડ્રાઇવ્સ:

- ડિસ્ક પરની માહિતી વાંચે છે.
- સામાન્ય રીતે ત્રણ પ્રકારની ડ્રાઇવ હોય છે:
 - હાર્ડ ડિસ્ક ડ્રાઇવ (છુપાયેલી)
 - ફ્લોપી ડિસ્ક ડ્રાઇવ
 - સીડી-રોમ ડ્રાઇવ
- કેટલાક કમ્પ્યુટર્સમાં ડીવીડી-રોમ ડ્રાઇવ પણ હોય છે.

1.3.1 Identify various types of ports and its connectors found in PC/laptop with their devices.





Port Types					
Type	Picture	Type	Picture	Type	Picture
Audio in		HDMI port		Serial	
Cable TV		Headphones		Side surround sound	
Center surround sound/subwoofer		Keyboard		S/PDIF in	
Composite video in		Microphone		S/PDIF out	
Digital Video Interface (DVI)		Monitor		Speaker	
eSATA port		Mouse		S-video	
FireWire		Network		Telephone line in	
FM reception		Rear surround sound		USB	

કમ્પ્યુટર પોર્ટ:

કમ્પ્યુટર પોર્ટ એ ભૌતિક ડોકિંગ પોઇન્ટ છે, જેના દ્વારા એક બાહ્ય ઉપકરણ કમ્પ્યુટર સાથે જોડાઈ શકે છે.

કમ્પ્યુટર હાર્ડવેરમાં પોર્ટ એક ઇન્ટરફેસ તરીકે કાર્ય કરે છે, જે કમ્પ્યુટર અને અન્ય કમ્પ્યુટર્સ અથવા પેરિફેરલ ઉપકરણો વચ્ચે સંપર્ક સુમેળમાં લાવે છે.

કમ્પ્યુટર પોર્ટ ઘણા ઉપયોગોમાં આવે છે, જેમ કે મોનિટર, વેબકેમ, સ્પીકર્સ, અથવા અન્ય પેરિફેરલ ઉપકરણો જોડવા માટે.

કમ્પ્યુટર પોર્ટ્સ સામાન્ય રીતે વિવિધ આકારોમાં હોય છે, જેમ કે ગોળ (PS/2, વગેરે), આગ્નિતાકાર (FireWire, વગેરે), ચોરસ (ટેલિફોન પ્લગ), ટ્રેપેઝોઇડલ (D-Sub — જૂની પ્રિન્ટર પોર્ટ DB-25, વગેરે). અહીં કેટલાક ભૌતિક ગુણધર્મો અને કાર્યમાં માનકતા છે. ઉદાહરણ તરીકે, મોટાભાગના કમ્પ્યુટરોમાં કીબોર્ડ પોર્ટ હોય છે (હાલમાં યુનિવર્સલ સીરિયલ બસ USB-લાઈક આઉટલેટ, જેને USB પોર્ટ કહેવાય છે), જેમાં કીબોર્ડ જોડાય છે.

લક્ષણો

- બાહ્ય ઉપકરણો કેબલ અને પોર્ટનો ઉપયોગ કરીને કમ્પ્યુટર સાથે જોડાય છે.
- પોર્ટો એ મદરબોર્ડ પર સ્લોટ્સ હોય છે જેમાં બાહ્ય ઉપકરણની કેબલ જોડાય છે.
- બાહ્ય ઉપકરણો જેમ કે માઉસ, કીબોર્ડ, મોનિટર, માઇક્રોફોન, સ્પીકર્સ વગેરે પોર્ટ દ્વારા જોડાય છે.

ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે, હાર્ડવેર પોર્ટો સામાન્ય રીતે સંકેત મોકલવાના આધાર પર બે જૂથોમાં વહેંચી શકાય છે:

- સિરિયલ પોર્ટ:
 - એક સમયે એક બીટ મોકલવા અને સ્વીકારવા માટે એક જ વાયર પેર્સ (ગ્રાઉન્ડ અને +/-) નો ઉપયોગ કરે છે.
- પેરલલ પોર્ટ:
 - એક જ સમયે ઘણા બિટ્સને ઘણા વાયર સેટ્સ દ્વારા મોકલતો છે.

પોર્ટ ના પ્રકારો

૧. સિરિયલ પોર્ટ:

- સિરિયલ પોર્ટ એ ઇલેક્ટ્રોનિક સંચાર ગેટવે છે, જે ડેટા એક સમયે એક બીટ માટે મોકલવા માટે વપરાય છે.
- તેમાં 9 પિન્સ અથવા 25 પિન્સ હોય છે. પોર્ટનું આકાર થોડું ડી-આકારનું હોય છે.

- પોર્ટ માઉસ, બાહ્ય મોડેમ, સ્કેનર અથવા અન્ય ઉપકરણ માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. ડેટા 115 કિલોબિટ્સ પ્રતિ સેકન્ડના ઝડપે મુસાફરી કરે છે..

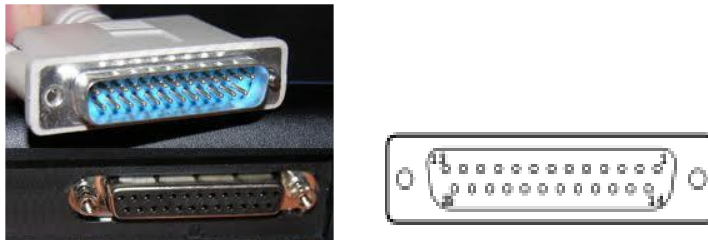


પેરલલ પોર્ટ

પોર્ટનો ઉપયોગ કમ્પ્યુટર અને પેરિફેરલ ઉપકરણ વચ્ચે ડેટા ટ્રાન્સફર માટે થાય છે, જેમાં 25 અથવા 36 પિન કનેક્ટર હોય છે.

IEEE 1284 ધોરણનો ઉપયોગ કરીને, પેરલલ પોર્ટ એક દ્વિદિશ ડેટા ગેટવે બને છે (ડેટા પેકેજ મોકલવા અને સ્વીકારવા માટે ઉપયોગ કરી શકાય છે).

- તેમાં 25 પિન્સ હોય છે.
- પોર્ટનું આકાર થોડું ડી-આકારનું હોય છે.
- આ જ પોર્ટ છે જ્યાં તમારું પ્રિન્ટર જોડાય છે.
- મોટાભાગના કમ્પ્યુટર્સમાં માત્ર 1 પેરલલ પોર્ટ હોય છે, જેને LPT અથવા પ્રિન્ટરનાં ચિહ્ન સાથે ચિહ્નિત કરવામાં આવ્યું હોય છે.
- તેનો ઉપયોગ સ્કેનર અને પ્રિન્ટર માટે થાય છે.

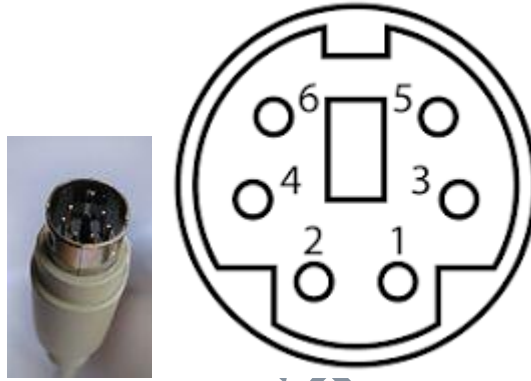


PS2 Port

PS2 પોર્ટ પીસી સાથે કીબોર્ડ અને માઉસ જોડવા માટે વપરાય છે. આ 1987 માં IBM દ્વારા પરિચય કરાવવામાં આવ્યું હતું, જેનો મુખ્ય હેતુ સિરિયલ કીબોર્ડ અને માઉસને બદલવાનો હતો.

PS2 કનેક્ટર કલર કોડ:

- જાંબુડી રંગ – કીબોર્ડ
- લીલો – માઉસ



USB પોર્ટ (યુનિવર્સલ સીરિયલ બસ):

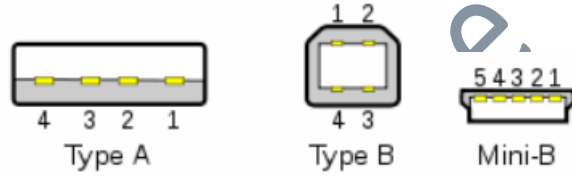
USB પોર્ટ એ વિશ્વમાં ડેટા ટ્રાન્સફર માટે સૌથી વધુ વપરાતો કનેક્શન પોઈન્ટ છે. આનું પરિચય 1990ના દાયકામાં થઈ ગયો હતું, જેમાં અન્ય બધા પીસી પોર્ટ્સ જેમ કે સિરિયલ પોર્ટ, પેરલલ પોર્ટ અને PS/2 પોર્ટને બદલવાનો ઉદ્દેશ્ય હતો.

USB પોર્ટ એ એક સ્લોટ પોર્ટ છે, જે લગભગ 1/2" લાંબો હોય છે. મોટાભાગના કમ્પ્યુટરોમાં 2 પોર્ટ્સ હોય છે, અને તે ડેઝી ચેઇનિંગ અથવા નેટવર્કિંગનું પ્રતિક દર્શાવતો ચિહ્ન ચિહ્નિત હોય શકે છે.

એક સ્ટાન્ડર્ડ USB કનેક્ટર એ સિમ્પલ સોકેટ હોય છે જેમાં 4 પિન્સ હોય છે: એક પાવર માટે, એક ગ્રાઉન્ડ માટે અને બે ડેટા ટ્રાન્સફર માટે.

- USB પોર્ટ એક જ કનેક્ટર સાથે 127 અલગ પેરિફેરલ્સ જોડવા માટે સક્ષમ છે.
- તમે USB હબનો ઉપયોગ કરીને એક જ USB પોર્ટમાં અનેક પેરિફેરલ્સ જોડવા શકો છો.

- આ પોર્ટમાં દરેક પ્રકારના બાહ્ય USB ઉપકરણો જોડાવા માટે સક્ષમ છે જેમ કે બાહ્ય હાર્ડ ડિસ્ક, પ્રિન્ટર, સ્કેનર, માઉસ, કીબોર્ડ વગેરે.
- મોટાભાગના કમ્પ્યુટરોમાં ઓછામાં ઓછી બે USB પોર્ટ્સ ઉપલબ્ધ હોય છે.
- USB અનુરૂપ ઉપકરણો USB પોર્ટમાંથી પાવર મેળવી શકે છે.
- ડેટા 12 મેગાબિટ્સ પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપે મુસાફરી કરે છે.

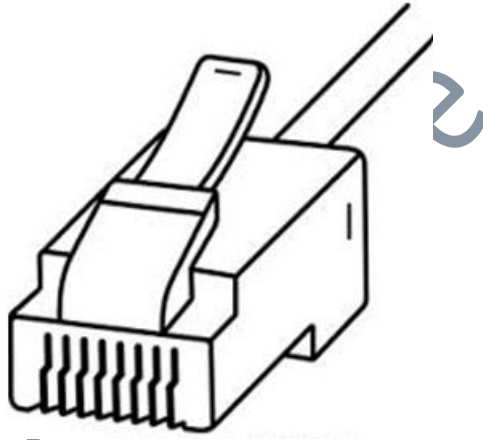


USB Connectors and Ports

Connector	Port	Where Used
Type A		Desktop and notebook computers
Type B		Peripherals (printers, scanners, external hard disks, etc.)
Mini-B		Mobile devices (cameras, phones, handheld game consoles)

Ethernet Port

ઇથર્નેટ પોર્ટ એ એક નેટવર્ક હાર્ડવેર ઇન્ટરફેસ છે, જે ઓછામાં ઓછા બે ઉપકરણો વચ્ચે ડેટા ટ્રાન્સફર અને નિયંત્રણ માટે વપરાય છે, જે IP પ્રોટોકોલને સપોર્ટ કરી શકે છે. આને 1980 માં પરિચય કરાવવામાં આવ્યું હતું, અને શરૂઆતમાં કોક્ષિયલ કેબલનો ઉપયોગ થાય હતો. 1985માં ઇથર્નેટ પોર્ટને ધોરણિત કરવામાં આવ્યું અને કોએક્સિયલ કેબલની જગ્યાએ ટ્વિસ્ટેડ પેયર કેબલનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. ઇથર્નેટ પોર્ટની ગતિ 10Mbps થી 10Gbps સુધી ભિન્ન હોઈ શકે છે. આ પોર્ટ ઇથર્નેટ કાર્ડ પર રહે છે. આ પોર્ટ નેટવર્ક અને ઉચ્ચ ગતિના ઇન્ટરનેટ સાથે જોડાઈ શકે છે. આ પોર્ટ નેટવર્ક કેબલને કમ્પ્યુટર સાથે જોડવામાં ઉપયોગી છે.



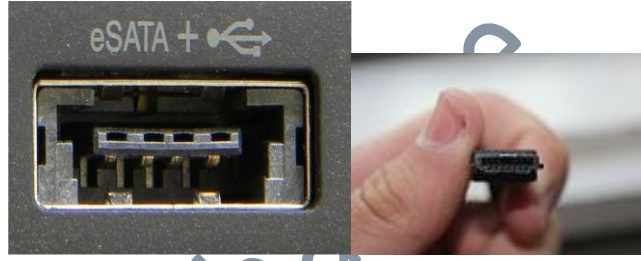
eSATA પોર્ટ:

કમ્પ્યુટિંગમાં, eSATA પોર્ટ બાહ્ય સંગ્રહ ઉપકરણો માટે એક સંયોજક પોઈન્ટ છે. eSATA અથવા USB

ઉપકરણને eSATA પોર્ટમાં કનેક્ટ કરી શકાય છે. સોકેટમાં બંને પ્રકારના ઉપકરણો માટે કી કરેલા કટઆઉટ્સ હોય છે, જેથી કનેક્ટર ફક્ત યોગ્ય રીતે જ પ્લગ થઈ શકે.

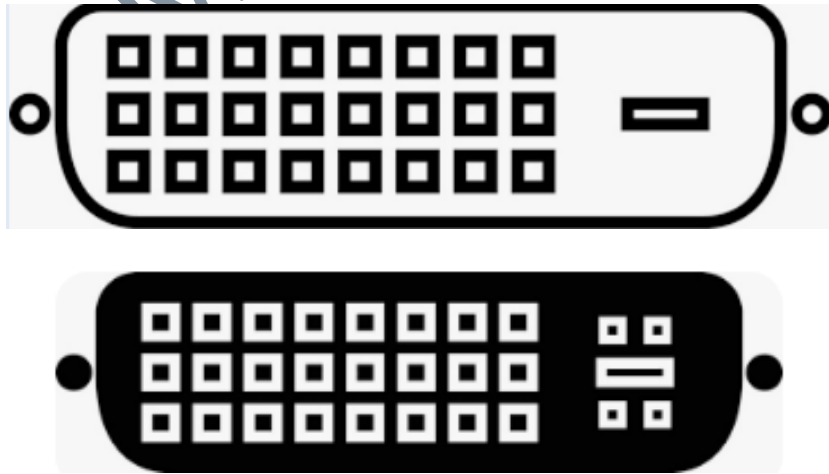
SATA એ એક કમ્પ્યુટર બાસ ઇન્ટરફેસ છે જે હોસ્ટ બાસ એડેપ્ટર્સને માસ સંગ્રહ ઉપકરણો જેમ કે હાર્ડ ડિસ્ક ડ્રાઇવ અને ઓપ્ટિકલ ડ્રાઇવ સાથે જોડવા માટે વપરાય છે. eSATA એ SATA કનેક્ટર છે જે કમ્પ્યુટરની બહારથી પહોંચી શકાય છે, જે બાહ્ય સંગ્રહ ઉપકરણો માટે સંકેત (પણ પાવર નહીં) કનેક્શન પ્રદાન કરે છે.

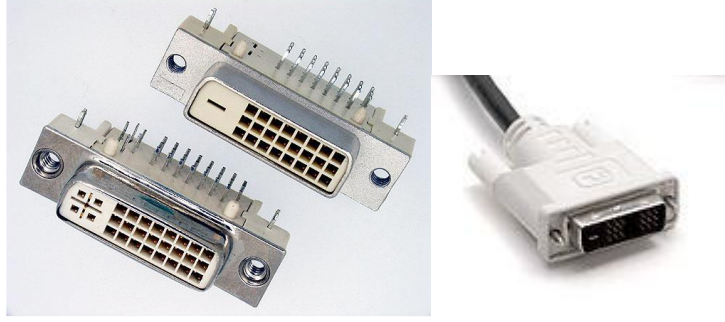
eSATA અને USB પોર્ટની કાર્યક્ષમતાને સંયોજન કરી એક જ કનેક્ટર દ્વારા પાવરની સ્રોત પ્રદાન કરે છે. eSATA 5 V અને 12 V પર પાવર સપ્લાય કરી શકે છે.



DVI Port

DVI પોર્ટનો ઉપયોગ મોનિટર અથવા અન્ય ડિસ્પ્લે ઉપકરણને વિડિઓ ટ્રાન્સમિટર સાથે જોડવા માટે થાય છે. DVI નો અર્થ છે ડિજિટલ વિઝ્યુઅલ ઇન્ટરફેસ અને તેને અનકમ્પ્રેસ્ડ ડિજિટલ વિડિઓ સંકેતોને ટ્રાન્સમિટ કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યો હતો.





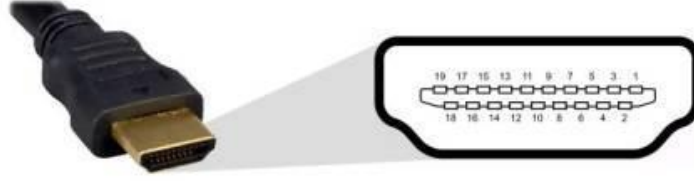
VGA PORT

VGA પોર્ટનો ઉપયોગ કમ્પ્યુટરને મોનિટર સાથે જોડવા માટે થાય છે. આ પોર્ટ 1987માં IBM દ્વારા પરિચય કરાવવામાં આવ્યો હતો અને તે MDA, CGA અને EGA ધોરણોના બદલે લાવવામાં આવ્યો હતો. VGA કનેક્ટરમાં 15 પિન્સ હોય છે, જે ત્રણ પંક્તિઓમાં વહેંચાયેલી હોય છે, અને કમ્પ્યુટરને મોનિટર સાથે જોડવા માટે VGA કેબલની જરૂર હોય છે.



HDMI Port

HDMI પોર્ટ અથવા હાઇ ડિફિનિશન મલ્ટિમીડિયા ઇન્ટરફેસ એ ડિજિટલ વિડિઓ/ઓડિયો ટ્રાન્સમિશન માટે ઉપયોગ થાય છે, જે કમ્પ્યુટર મોનિટર અથવા ટીવી જેવા ડિસ્પ્લે ઉપકરણમાં અનકમ્પ્રેસ્ડ વીડિયો/ઓડિયો મોકલવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. HDMI 1.4, જે ઉચ્ચ HD રીઝોલ્યુશન્સ માટે બનાવવામાં આવ્યું છે, તે મહત્તમ 4096×2160 સપોર્ટ કરે છે.



Firewire Port

Firewire પોર્ટ અથવા **IEEE 1394** 1990 માં Apple દ્વારા પ્રથમ વિકસિત કરવામાં આવ્યો હતો અને એ હાઈ-સ્પીડ ડેટા ટ્રાન્સફર માટે એક સિરિયલ બાસ ઇન્ટરફેસ તરીકે કાર્ય કરતો હતો. આ પોર્ટ મોટો ડેટા ખૂબ જ ઝડપથી ટ્રાન્સફર કરે છે. તે કેમકોડર્સ અને વિડિઓ ઉપકરણોને કમ્પ્યુટર સાથે જોડવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. ડેટા 400 થી 800 મેગાબિટ્સ પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપે પ્રવાસ કરે છે.

તેના ત્રણ પ્રકાર છે:

- 4-પિન FireWire 400 કનેક્ટર
- 6-પિન FireWire 400 કનેક્ટર
- 9-પિન FireWire 800 કનેક્ટર

IEEE 1394(AKA Firewire, I-Link)

6-pin



4-pin



Game Port

આ પોર્ટ PCને જોયસ્ટિક સાથે જોડે છે. હવે તેને USB દ્વારા બદલી આપવામાં આવી છે.

Modem

આ પોર્ટ PCના મોડેમને ટેલિફોન નેટવર્ક સાથે જોડે છે.

Sockets

આ પોર્ટ માઈક્રોફોન અને સ્પીકરોને કમ્પ્યુટરના સાઉન્ડ કાર્ડ સાથે જોડે છે

M C Thakore